



Описание набора данных

«СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ В ГОРОДАХ РОССИИ С 2007 ГОДА»

1. История изменений

Дата	Версия	Описание изменений
12.08.2023	1.0	Документ создан
29.11.2023	2.0	Изменен формат, добавлен 2022 год

2. Основные сведения

Атрибут	Значение
Общие сведения	
Наименование набора данных	Состояние загрязнения атмосферы в городах России с 2007 года
Краткое описание набора данных	Данные о качестве атмосферного воздуха в городах и населенных пунктах России, охваченных сетью государственного мониторинга атмосферного воздуха. В 2022 году Росгидромет проводил регулярные наблюдения на 624 пунктах в 223 населенном пункте. Единица наблюдения в наборе данных — это населенный пункт или город, в котором проводился мониторинг качества атмосферного воздуха в конкретном году. Данные для каждого наблюдения приведены по таким атрибутам, как наименование региона и населенного пункта, коды ОКТМО региона и населенного пункта, общий уровень загрязнения воздуха, объемы выбросов от промышленных предприятий по отдельным классам веществ, численность населения и количество станций мониторинга. Набор доступен для работы в формате CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;»). Набор данных охватывает 2007–2022 годы. Всего набор содержит 3992 наблюдения по 15 атрибутам.
Краткое описание источника набора данных	Информация о качестве атмосферного воздуха в городах России ежегодно публикуется на сайте Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова.
Тематика набора данных	Экология, Качество воздуха
Единица наблюдения	Населенный пункт или город
Количество атрибутов	15

Доступные форматы	• CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;») • XLSX	
Размер набора данных для скачивания	• 570 КБ • 335 КБ	
Периодичность публикации и обновления в каталоге «Если быть точным»		
Дата размещения в каталоге	22.08.2023	
Покрываемый временной период	2007–2022	
Дата последнего обновления набора данных	23.11.2023	
Дата запланированного обновления	23.11.2024	
Дополнительные сведения		
Цитирование набора данных на русском языке	«Состояние загрязнения атмосферы в городах России с 2007 года» // Росгидромет; обработка: «Если быть точным», 2023. URL: https://tochno.st/	
For references (English)	Air pollution in Russian cities since 2007 // Rosgidromet (Russia); data-processing: «To Be Precise», 2023. URL: https://tochno.st/	
Ссылка на открытый репозиторий	https://github.com/tochno-st/air_quality_cities.git	
Геоданные (пространственная привязка набора данных)	ОКТМО регионов и населенных пунктов	
Лицензия, под которой публикуется набор данных		Creative Commons BY

3. Структура набора данных

Набор данных представлен в виде плоской таблицы, содержащей 15 атрибутов, 3 992 наблюдения

№	Атрибут	Описание	Число пропусков	Единица измерения	Тип
1	year	Год	0	-	Integer
2	region	Регион	0	-	String
3	region_oktmo	Код ОКТМО ¹ региона	0	-	String
4	city	Город или населенный пункт	0	-	String
5	city_oktmo	Код ОКТМО населенного пункта	30	-	String
6	air_general_level	Уровень загрязнения воздуха ² : • 1 – Низкий • 2 – Повышенный • 3 – Высокий • 4 – Очень высокий	473 ³	-	Integer
7	air_standard_index	Вещества ⁴ , для которых стандартный индекс	3 421 ⁶	-	String

¹ Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.

² Уровень загрязнения атмосферы считается повышенным (2) при ИЗА (комплексный индекс загрязнения атмосферы) от 5 до 6, СИ<5, НП<20 %, высоким (3) при ИЗА от 7 до 13, СИ от 5 до 10, НП от 20 до 50 % и очень высоким (4) при ИЗА равном или больше 14, СИ>10, НП>50 %.

³ В некоторых городах уровень загрязнения атмосферы не оценен из-за недостаточного количества данных наблюдений или количества веществ, необходимых, для определения ИЗА (комплексного индекса загрязнения атмосферы). Для проведения сравнительного анализа качества воздуха в городах из полного перечня веществ, определяемых в каждом городе, ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций пяти загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в уровень загрязнения. Показатель характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха.

⁴ БП – бенз(а)пирен, ВВ – взвешенные вещества (пыль), Ф – формальдегид, ЭБ – этилбензол, Тв. HF – твердые фториды, HF – фторид водорода, NO₂ – диоксид азота, NO – оксид азота, NH₃ – аммиак, CO – оксид углерода, SO₂ – диоксид серы, CS₂ – сероуглерод, H₂S – сероводород, HCl – хлорид водорода; РМ – взвешенные частицы.

⁶ Пропуск означает отсутствие веществ, для которых стандартный индекс превышает 10 ПДК.

№	Атрибут	Описание	Число пропусков	Единица измерения	Тип
		(СИ) ⁵ >10 ПДК	(«No substance»)		
8	air_repeatability	Наибольшая повторяемость (НП) ⁷ превышения ПДК, %, и вещество	3 713 («No substance»)	%	String
9	air_qcp	Вещества, для которых среднегодовая концентрация загрязняющего вещества в воздухе превышает 1 ПДК ⁸	1 110 («No substance»)	-	String
10	air_solid_emissions	Объем выбросов от промышленных предприятий твердых веществ	471 (-1.0)	тысяч тонн	Numeric
11	air_so_emissions	Объем выбросов от промышленных предприятий диоксида серы (SO2)	482 (-1.0)	тысяч тонн	Numeric
12	air_no_emissions	Объем выбросов от промышленных предприятий диоксида азота (NO2)	451 (-1.0)	тысяч тонн	Numeric
13	air_co_emissions	Объем выбросов от промышленных предприятий монооксида углерода (CO)	450 (-1.0)	тысяч тонн	Numeric
14	air_population	Численность населения	168	тысяч	Numeric
15	air_stantions	Количество станций мониторинга ⁹	1 («No information»)	-	String

⁵ Стандартный индекс (СИ) — наибольшая измеренная разовая концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДК (предельно допустимая концентрация). Он определяется из данных наблюдений на посту за одним загрязняющим веществом, или на всех постах рассматриваемой территории за всеми загрязняющими веществами за месяц или за год. Характеризует степень кратковременного загрязнения.

⁷ Наибольшая повторяемость (НП) — наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимальной разовой ПДК по данным наблюдений за одним загрязняющим веществом на всех постах территории за месяц или за год.

⁸ ПДК — предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества для населенных мест, устанавливаемая Главным санитарным врачом Российской Федерации.

⁹ 1+1 означает 1 станцию из общей сети мониторинга и 1 ведомственную станцию, «эп» — эпизодические наблюдения.



4. Известные ограничения данных

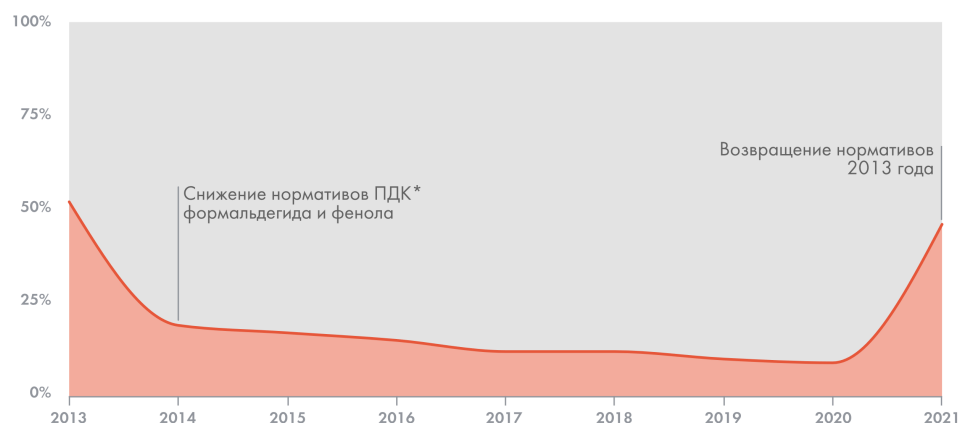
Полнота данных

Во многих населенных пунктах действует одна или две станции мониторинга (**air_stantions**). Такое количество станций не позволяет проводить полноценный мониторинг качества атмосферного воздуха на всей территории населенного пункта (города). Исследование КБ «Стрелка»¹⁰ по данным спутникового мониторинга продемонстрировало иные оценки качества воздуха в крупных и средних городах.

Сопоставимость данных

Нормативы СанПиН предельно допустимых концентраций для отдельных веществ **существенно менялись** в 2014 (снижение нормативов для формальдегида и фенола) и 2021 (возвращение нормативов) годах.

Доля городского населения, проживающего в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха



*ПДК — предельно допустимая концентрация
Источник: Роспотребнадзор



В 2014 году были **повышены величины ПДК формальдегида** более чем в три раза по сравнению с прежним нормативом (без установления среднегодовой ПДК). Это приводит к занижению оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом и показателя качества воздуха — комплексного ИЗА. Во всех 155 городах, где в 2014 году проводились наблюдения за концентрацией формальдегида, вещество являлось приоритетным и входит в расчет ИЗА. Если учитывать прежние ПДК, то количество городов, где средние концентрации какой-либо примеси превышают 1 ПДК, в 2014 году составило бы 199 вместо 174.

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха за 2021 год выполнена с использованием нормативов в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21¹¹. За счет **установления более низких значений ПДК** по сравнению с ранее используемыми, произошло изменение оценки уровней загрязнения атмосферного воздуха в городах.

¹⁰ <https://taqi.strelka-kb.com/>

¹¹ «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», введенными в действие в 2021 г. взамен ГН 2.1.6.3492-17.

5. Источники данных

Атрибут	Значение
Наименование источника данных	Ежегодник «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России»
Владелец(ы) источника данных	• Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды • Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова
Краткое описание источника данных	Информация о качестве атмосферного воздуха в городах России ежегодно публикуется на сайте Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова.
Ссылка на источник данных	http://voeikovmgo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=40:perechen-materialov-izdannyykh-ggo&catid=41&Itemid=24&lang=ru